

结构因果模型 (SCM) 核心技术手册

——致通信工程领域的探索者

整理自深夜对话

2026 年 1 月 31 日

摘要

本手册旨在为“躺在床上”的学习者提供一份关于结构因果模型的严谨综述。涵盖了变量定义、结构方程的集合论解释、干预算子 (*do*-calculus) 的图论本质、后门准则的详细操作指南，以及必须要警惕的“对撞因子”陷阱。所有案例均结合通信系统（调制、功率控制）进行说明。

目录

1 世界的骨架：变量与结构方程	2
1.1 变量的阶级划分	2
1.2 结构方程：确定性的机器	2
2 神之手：干预算子 (<i>do</i>)	2
2.1 图手术 (Graph Surgery)	2
2.2 集合论视角的“流形替换”	3
3 通往真理的钥匙：后门准则 (Backdoor Criterion)	4
3.1 如何阻断路径？(三种基本结构)	4
4 通信系统实战复盘	4
4.1 模型设定	4
4.2 后门准则应用	5
4.3 计算公式	5
5 结语	5

1 世界的骨架：变量与结构方程

1.1 变量的阶级划分

在 SCM 中，我们不再把变量简单视为 X 或 Y ，而是根据“控制权”分为两类。

定义 1.1: 内生与外生变量

对于模型 M ：

- **外生变量集合 U (Exogenous)**：这是模型的**边界**。它们由上帝掷骰子决定（如热噪声、用户位置、心情）。我们只知道它们的概率分布 $P(u)$ ，无法解释其成因。
- **内生变量集合 V (Endogenous)**：这是模型的**内部**。它们的值完全由模型内的机制 F 决定。这是我们可以观测、记录甚至干预的对象（如发射功率、误码率）。

1.2 结构方程：确定性的机器

我们讨论过 $v_i = f_i(pa_i, u_i)$ 。这里用集合论语言将其严谨化。

数学直觉：映射而非等式

结构方程不是代数等式，而是**映射 (Mapping)**。

假设变量 V_i 的取值空间（定义域）为集合 $\mathcal{D}(V_i)$ 。函数 f_i 是定义在笛卡尔积上的映射：

$$f_i : \underbrace{\mathcal{D}(PA_i)}_{\text{父节点状态}} \times \underbrace{\mathcal{D}(U_i)}_{\text{外生噪声}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{D}(V_i)}_{\text{结果}}$$

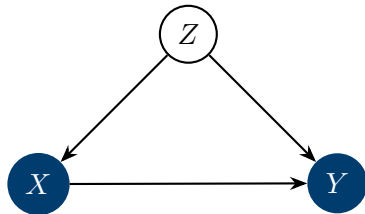
关键点：给定具体的父节点输入 pa_i 和具体的噪声 u_i ，结果 v_i 是**唯一确定**的。随机性仅仅来源于我们不知道 u_i 取了哪个值。

2 神之手：干预算子 (do)

2.1 图手术 (Graph Surgery)

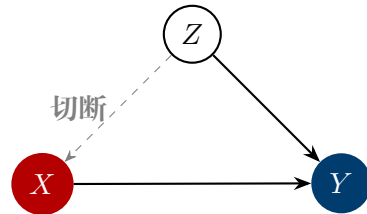
当你执行 $do(X = x)$ 时，你不是在过滤数据，而是在修改物理定律。

自然状态 (Observation)



受控于 Z

干预状态 (Intervention)



强制 $X = x$

2.2 集合论视角的“流形替换”

这是你之前理解最深刻的部分：

- **干预前**： X 的值落在流形 $G_{nature} = \{(z, x) \mid x = f_X(z, u_X)\}$ 上。
- **干预后**：我们用常数函数 $f_{do}(z, u_x) = x_0$ 替换了原来的 f_X 。
- **结果**：系统跳跃到了一个新的流形 G_{do} 上。原本“不可能”的点 (z, x_0) 现在变得可能了。

3 通往真理的钥匙：后门准则 (Backdoor Criterion)

这是从统计数据推断因果效应的唯一合法途径。

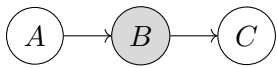
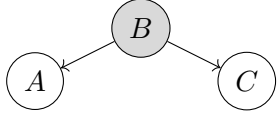
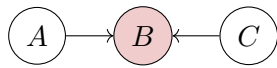
定义 3.1: 后门准则的两个铁律

给定一对有序变量 (X, Y) ，一个变量集合 Z 满足后门准则，当且仅当：

1. **非后代性 (No Descendants)**: Z 中**不包含** X 的任何后代节点。(不能阻断因果流出的路)。
2. **阻断性 (Blocking)**: Z **阻断**了 X 和 Y 之间所有的后门路径 (即指向 X 的路径)。

3.1 如何阻断路径？(三种基本结构)

这是你可能还没完全掌握的细节，非常重要。路径的开通与阻断取决于节点类型。

1. 链式 (Chain) $A \rightarrow B \rightarrow C$	2. 叉式 (Fork) $A \leftarrow B \rightarrow C$	3. 对撞 (Collider) $A \rightarrow B \leftarrow C$
		
如果不控制 B : 通 如果控制 B : 断	如果不控制 B : 通 (伪相关) 如果控制 B : 断	如果不控制 B : 断 (自然独立) 如果控制 B: 通!

陷阱警告：必须警惕的陷阱：对撞因子 (Collider)

这是后门准则中最容易犯错的地方！

结构: $A \rightarrow B \leftarrow C$ 。这里 A 和 C 原本是独立的 (互不影响)。

但是，一旦你把 B 放入后门调整集 Z (即控制了 B)：你反而打通了 A 和 C 之间的路径，制造了伪相关。这被称为对撞偏差 (Collider Bias) 或 伯克森悖论。

生活案例：

- A : 颜值, C : 才华, B : 成为明星。
- 原本颜值和才华无关。但如果你只观察“明星”这个群体 (控制 $B = 1$)，你会发现“长得丑的往往才华横溢”。为什么？因为如果你不帅也没才，你就进不了这个集合。

结论：千万不要在后门调整集中包含对撞节点！

4 通信系统实战复盘

让我们用 AMC (自适应调制) 案例来串联所有知识。

4.1 模型设定

- Z (信道 SNR): 混杂因子 (Fork 结构的中点)。

- X (调制阶数): 内生变量, 受 Z 影响。
- Y (误码率 BER): 结果, 受 Z 和 X 共同影响。

图结构: $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ 且 $X \rightarrow Y$ 。

4.2 后门准则应用

我们要计算 $P(Y|do(X))$ 。1. ** 寻找后门路径 ** : $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ 。2. ** 判断结构 ** : 这是一个叉式结构 (Fork), Z 是分叉点。3. ** 阻断策略 ** : 根据表 3.1, 对于叉式结构, 我们需要 ** 观测/控制 ** Z 来阻断路径。4. ** 检查陷阱 ** : Z 是对撞因子吗? 不是。 Z 是 X 的后代吗? 不是。5. ** 安全 ** : 可以将 Z 加入调整集。

4.3 计算公式

$$P(Y|do(X=x)) = \sum_z P(Y|X=x, Z=z) \cdot P(Z=z)$$

直观理解: 我们在每一个具体的信道条件 z 下 (此时 Z 固定, 伪相关消除), 看 X 对 Y 的物理影响, 然后按信道出现的自然概率 $P(Z)$ 进行加权平均。

5 结语

- **因果的本质**: 是机制的稳定性, 而非数据的相关性。
- **Do 的本质**: 是集合映射的替换, 是图结构的局部手术。
- **后门的核**心: 挡住混杂的“风” (Fork/Chain), 但不要通过控制对撞点 (Collider) 去人为制造“风”。

祝你今晚梦见的是清晰的 DAG, 而不是纠缠的毛线球。晚安!